西安电子科技大学 XIDIAN UNIVERSITY | 通信工程学院 School of Telecommunications Engineering

通信原理实验报告

实验题目：	实验六: QPSK 调制解调		
所在班级：	2301016	实验日期：	2025/12/8
作者姓名：	苏博纳	学号：	23009100153
同作者姓名：	杨玄鼗	学号：	23079100047
同作者姓名：	贾栋元	学号：	23049200484

教师评语：

教师签名

实验六: QPSK 调制解调

一、实验目的

（1）掌握 QPSK 正交调制与解调的基本原理，理解 I、Q 两路信号的产生、调制与合成过程；
（2）学习使用示波器观测基带信号、调制信号与星座图，掌握 QPSK 信号时域与频域特性的分析方法；
（3）熟悉载波恢复（Costas 环）与位同步在相干解调中的作用，分析噪声对解调性能的影响及相位模糊问题，理解数字调制系统的整体工作流程与性能评价方法。

二、实验器材

西电通信与实验专业平台（半实物仿真）

三、实验内容

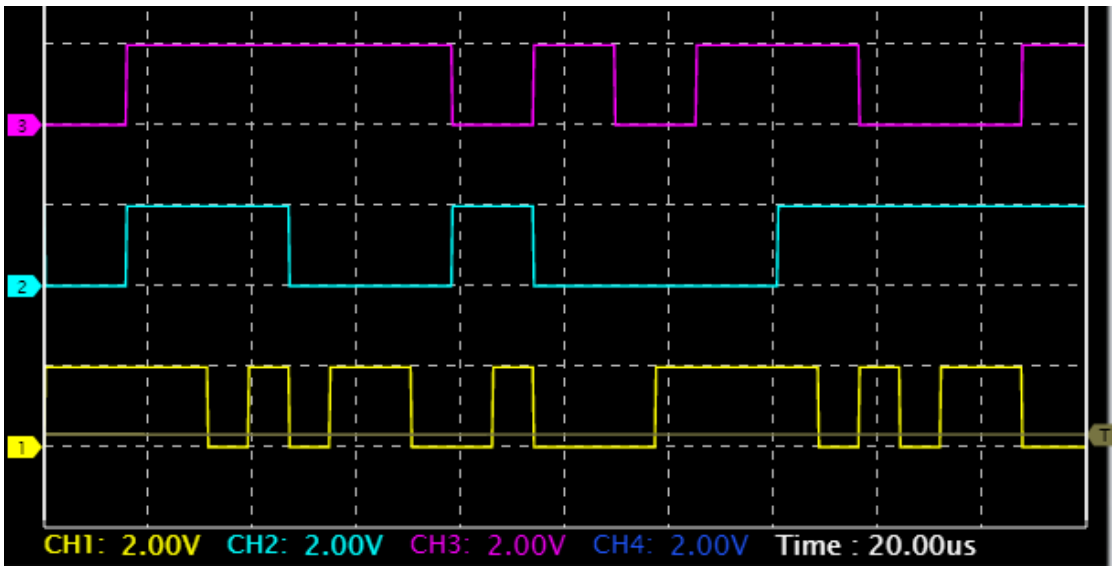
调制部分：

（1）基带数据时域观测

使用鼠标点击“基带设置”按钮，设置基带数据为“15-PN”“128K”，用 4 通道示波器同时观测 2P6、串并转换后的 I 路基带数据 4TP6 和 Q 路基带数据 4TP5，分析其对应关系及速率变化情况。同时观测 4TP5 和 4TP6，观测并记录波形，分析它们在时间上是否对齐。

实验结果与分析：如图所示，黄色通道（CH1）表示基带信号 2P6，青色通道（CH2）表示 I 路数据 4TP6，紫色通道（CH3）表示 Q 路数据 4TP5。

I 路和 Q 路的跳变沿应对齐到了同一时刻。I 路和 Q 路在时间上交替承载原始数据位，波形上表现为“错位半个原始符号周期”（因为奇偶位交替分配），两路信号在时间上交替变化，合起来完整表示原始序列。

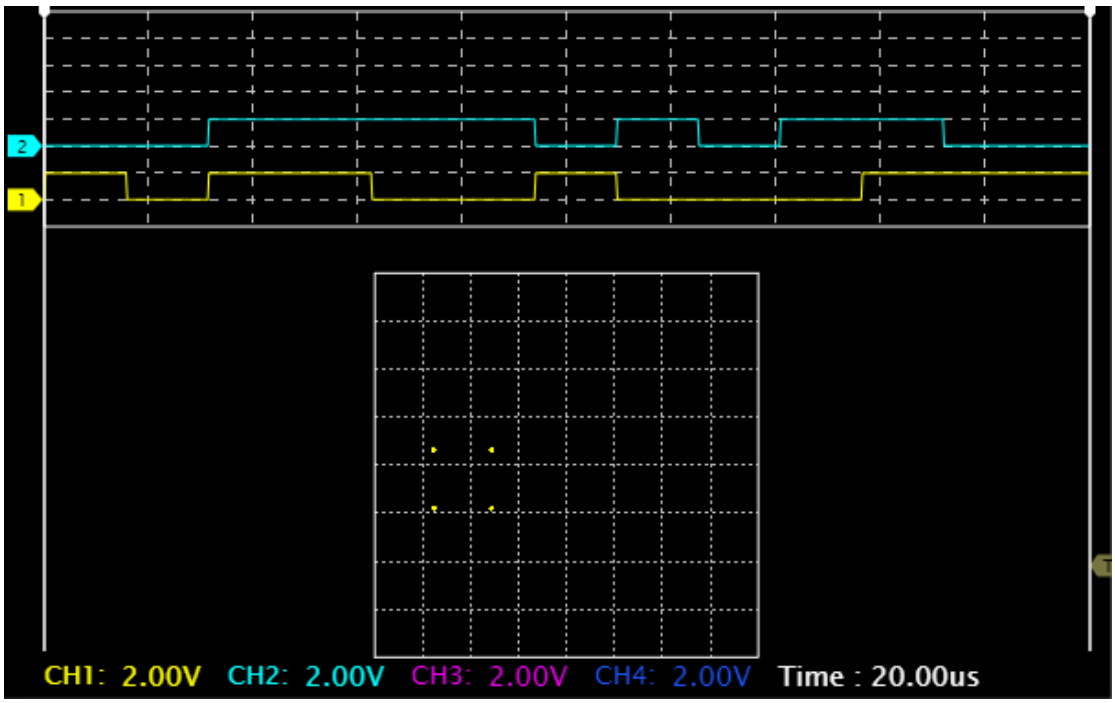


（2）I/Q 两路基带信号观测

在示波器“X-Y”模式下，将示波器通道 1 和通道 2 分别连接“I 符号-4TP6”和“Q 符号-4TP5”，观测 QPSK 调制的星座图。星座图观测：点击示波器“DISPLAY”按钮，模式：选择“X-Y”，可观测通道 1 和通道 2 的星座图。注意：基带数据同 1)

实验结果与分析：如图所示，在示波器“X-Y”模式下，黄色通道（CH1）表示 I 符号-4TP6，青色通道（CH2）表示 Q 符号-4TP5。

在 X-Y 模式下，观测到以下现象：
屏幕上出现四个明显的亮斑，分别位于四个象限。各点大致分布在以原点为中心的正方形四个顶点上。且每个点为一个较集中的亮斑，无明显扩散，说明基带信号质量较好，噪声较低。

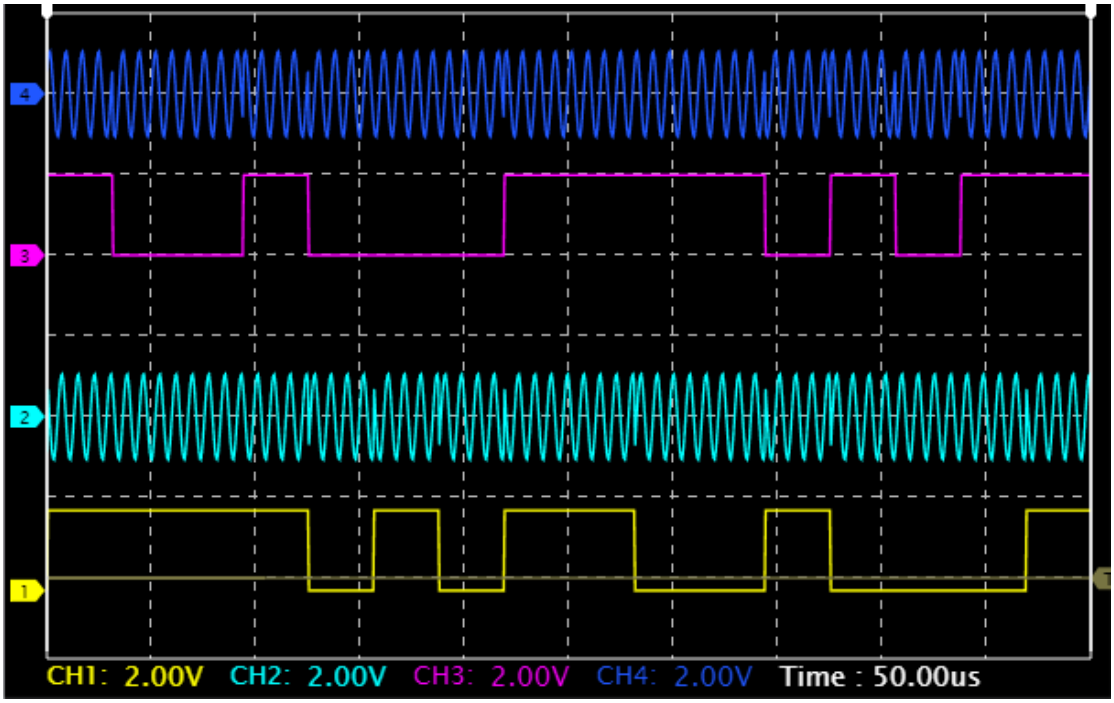


（3）I，Q 两路调制和 QPSK 已调信号时域观测
i. 用示波器分别观测“I 符号”和“I 路调制”；“Q 符号”和“Q 路调制”，观测并记录 I、Q 两路调制前后的对应关系；
说明：为了便于观察较为明显的调制相位关系，可以在观测时将载波频率降到基带信号速率的 2 倍或 4 倍，如：基带信号 64K，载波频率 128K 或 256K。

实验结果与分析：
如图所示，示波器黄色通道（CH1）连接 I 路数据 4TP6，青色通道（CH2）连接 I 路调制，紫色通道（CH3）连接 Q 路数据 4TP5，蓝色通道（CH4）连接 Q 路调制。

I 路调制观测结果：
当 I 符号为+1V 时：I 路调制信号 $=\cos(\omega_0 t)$（0°相位）；当 I 符号为-1V 时：I

路调制信号 ＝cos(ω0t+180°)（180°相位翻转）。相位跳变：在 I 符号跳变沿，调制信号相位立即反转 180°。
波形连续性：在每个符号周期内，调制信号保持恒定相位。
Q 路调制观测结果：
当 Q 符号为+1V 时：Q 路调制信号 ＝sin(ω0t)（90°相位）；当 Q 符号为-1V 时：Q 路调制信号 ＝-sin(ω0t)＝sin(ω0t-90°)（-90°相位）。相位跳变：在 Q 符号跳变沿，调制信号相位立即反转 180°。
波形连续性：在每个符号周期内，调制信号保持恒定相位。
IQ 两路调制信号关系：
时间对齐：I、Q 两路基带符号跳变时刻对齐，调制后相位跳变时刻也应对齐
幅度平衡：两路调制信号峰值幅度应基本相等
正交保持：无论基带符号如何变化，I、Q 调制信号始终保持 90°相位差。

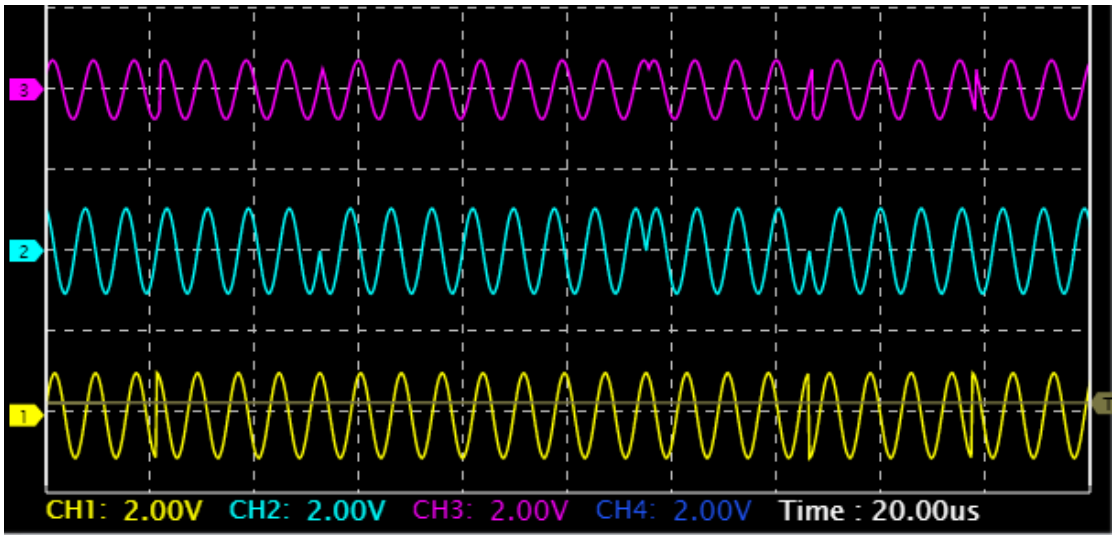


ii.用示波器同时观测“I 路调制-4VT14”，“Q 路调制-4VT15”，“QPSK 调制-4TP2”，分析 3 路调制信号的对应关系。同时观测“基带信号-2P6”和“QPSK 调制-4TP2”，分析基带信号和调制信号载波相位对应关系；

实验结果与分析：
如图所示，示波器黄色通道（CH1）连接 I 路调制-4VT14，青色通道（CH2）连接 Q 路调制-4VT15，紫色通道（CH3）连接 QPSK 调制-4TP2。

通过放大符号跳变时刻观测：
I 符号跳变时：4VT14 相位翻转 180°，4VT15 不受影响，4TP2 相位跳变±90°
Q 符号跳变时：4VT15 相位翻转 180°，4VT14 不受影响，4TP2 相位跳变±90°
I、Q 同时跳变时：两路均相位翻转 180°，4TP2 相位跳变 180°

符号跳变时刻，三路信号的相位变化同步，且 4TP2 的相位跳变角度由 4VT14 和 4VT15 的相位变化组合决定。

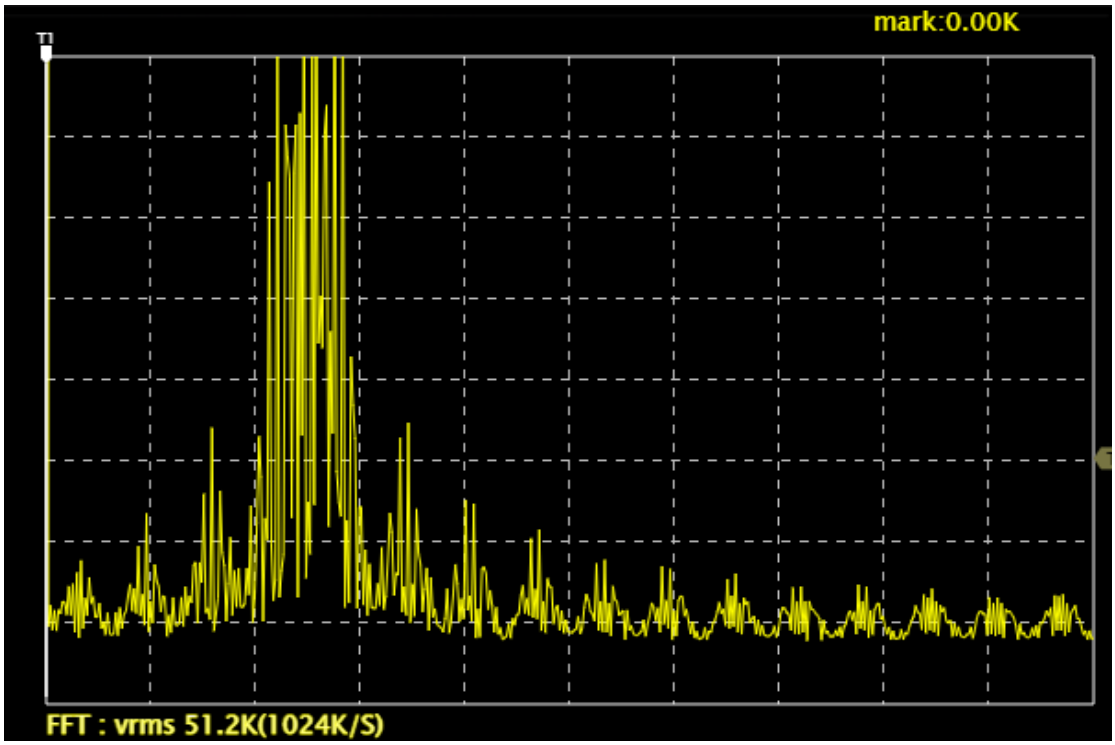


iii.QPSK 频谱观测

采用示波器的 FFT 功能，观测分析 QPSK 调制信号 4TP2 的频谱特性；通过“载波频率”旋钮修改载波频率，观察频谱特性的变化。修改基带信号时钟速率的设置，设置为 64K，128K，观测调制信号的频谱变化。和基带信号频谱结合，分析基带信号经 QPSK 调制后，频谱的变化情况。分析 QPSK 调制信号的带宽与基带信号速率、载波频率的关系。

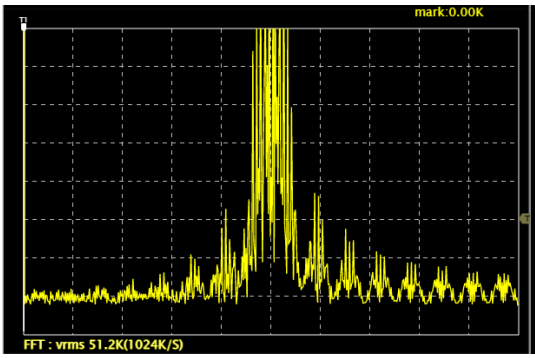
实验结果与分析：

下图为 QPSK 调制信号 4TP2 的频谱特性

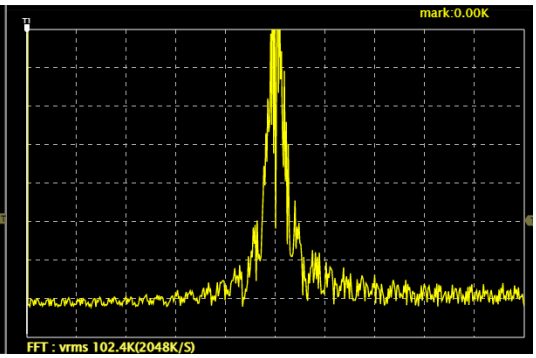


频谱整体特征
频谱形状：以载波频率 f_c 为中心的主瓣，两侧对称分布的旁瓣
对称性：理论上应严格对称，实际观测有轻微不对称（电路非理想性）
中心分量：在 f_c 处可能有载波泄漏分量（幅度较低）

主瓣特征
主瓣宽度：取决于基带信号速率和脉冲形状
主瓣峰值：对应信号主要功率集中区域
零点位置：主瓣两侧第一个零点位置与符号速率相关

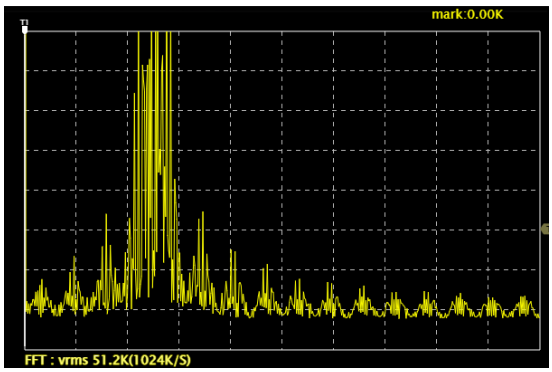


载波频率为 256kHz 的频谱

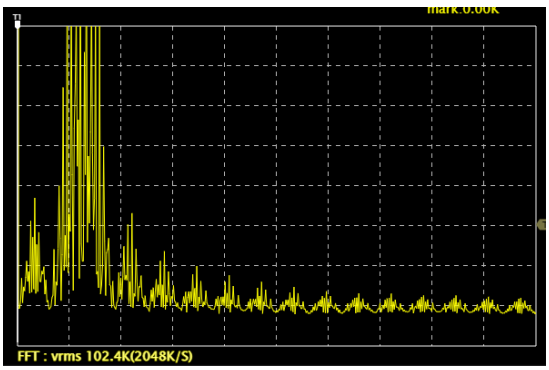


载波频率为 512kHz 的频谱

由上述频谱可得出：
改变载波频率，频谱形状不变：仅中心频率改变，频谱包络形状不随载波频率变化；相对带宽恒定：主瓣宽度与载波频率的比值随载波频率增加而减小。
该实验验证了调制的频谱搬移特性



基带速率为 64K 的频谱



基带速率为 128K 的频谱

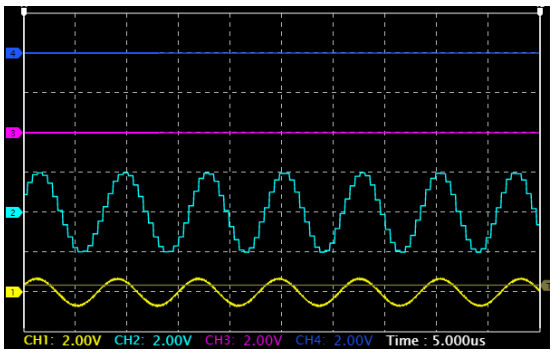
由上述频谱可得出：
主瓣展宽：基带速率加倍，主瓣宽度也加倍
零点移动：第一个零点位置与符号速率成正比
形状相似性：频谱包络形状相似，仅宽度缩放

综合以上频谱可以得出：
调制前的基带信号频谱位于零频附近，经过 QPSK 调制后频谱位于载波频率 f_c 附近。基带信号为实信号，具有双边谱，经过 QPSK 调制后的频谱关于 f_c 对称。基带信号的带宽约等于符号速率，经过 QPSK 后调制的信号带宽约为 2 倍符号速率。

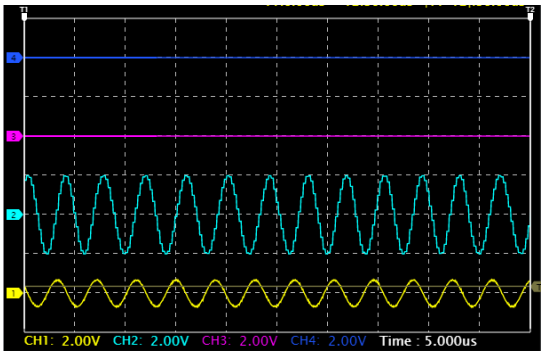
QPSK 调制信号的带宽与基带信号速率、载波频率的关系：
带宽与基带速率成正比，与载波频率无关。载波频率只影响频谱位置，不影响频谱形状和带宽

解调部分
（1）Costas 环载波恢复输出观测
设置基带数据为全“0”，用示波器通道 1 观测调制载波 5TP1，作为同步通道；通道 2 观测 costas 环载波输出 5VT11；改变调制端载波频率，观测解调端 5VT11 的频率变化；

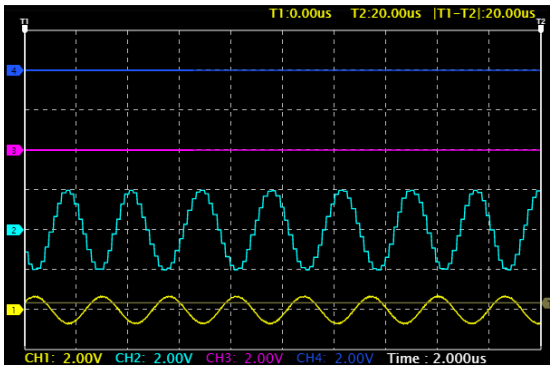
实验结果与分析：
如图所示，示波器黄色通道（CH1）连接 I 路观测载波 5TP1，青色通道（CH2）连接 costas 环载波输出 5VT11。



载波频率为 128kHz



载波频率为 256kHz



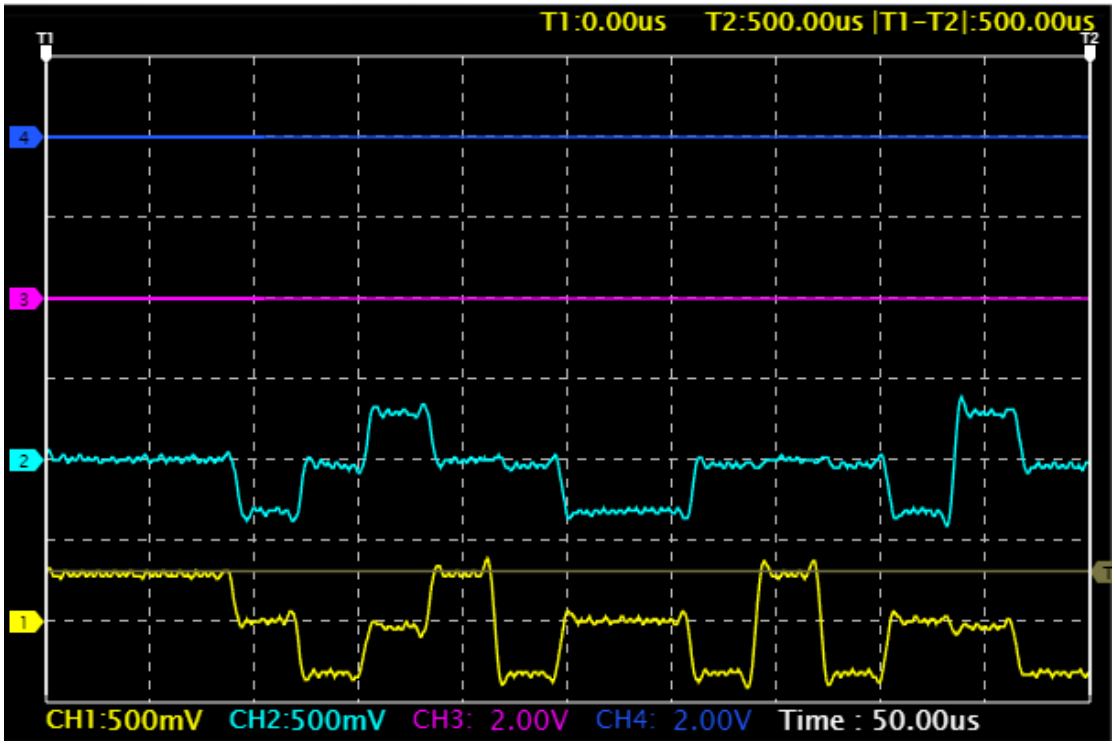
载波频率为 384kHz

实验观测发现，当基带数据设为全“0”时，QPSK 调制信号呈现为纯净载波；示波器显示 Costas 环载波恢复输出（5VT11）能够准确跟踪调制载波（5TP1）的频率变化。改变调制端载波频率后，解调端 5VT11 的输出频率随之同步改变，且两者始终保持同频，相位基本锁定，验证了 Costas 环具有良好的

载波恢复与跟踪能力，为后续解调提供了稳定的本地参考载波。

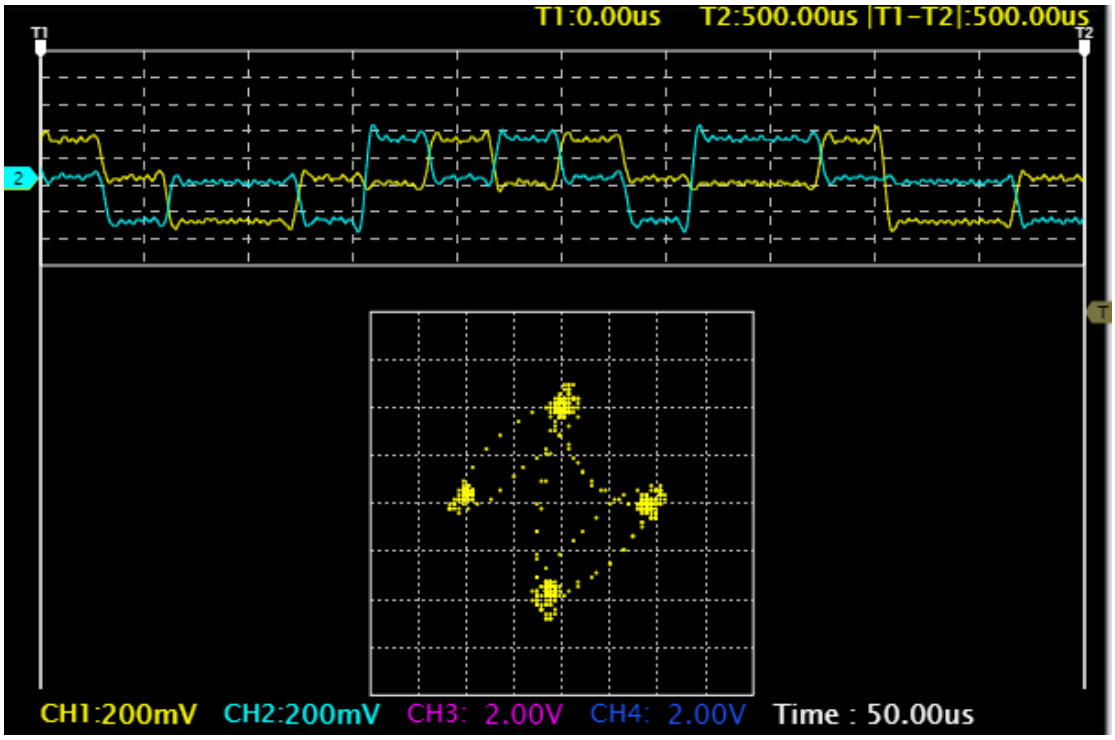
（2）判决前信号及对应星座图观测
设置基带信号为随机码，速率 32K 或 64K；用示波器分别观测 I 路判决前信号 5TP6 和 Q 路判决前信号 5TP7，观察其时域特性，分析其是否正确。将示波器调到“XY”模式，然后将双通道分别接 5TP6 与 5TP7，通道幅度调节到星座图在屏幕上大小合适的状态，观测 QPSK 星座图。

实验结果与分析：
如图所示，示波器黄色通道（CH1）连接 I 路判决前信号 5TP6，青色通道（CH2）连接 Q 路判决前信号 5TP7。



信号形式：5TP6 与 5TP7 均为模拟基带信号，波形平滑。
电平范围：双极性，正负电平大致对称（理想应为 ±A）
符号周期：实测脉冲宽度与理论符号周期一致
64 kbps 时：符号周期 Ts=1/32 k≈31.25 μsTs=1/32k≈31.25μs

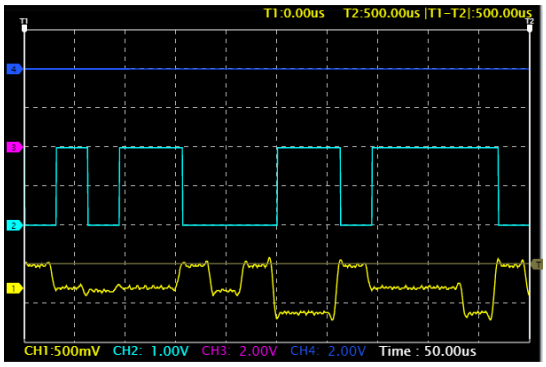
下图为观察到的 QPSK 星座图：



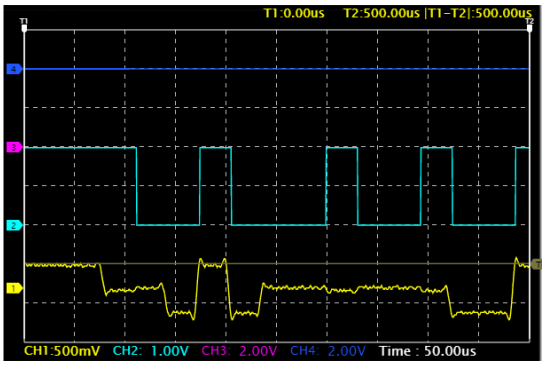
星座图
点的数量：四个主要聚集点，分别位于四个象限
点的分布：每个点呈近似圆形扩散，中心明确
对称性：关于原点大致对称，表明 I、Q 两路直流偏移小

（3）I，Q 两路判决后信号观测
I 路信号判决观测：用示波器通道 1 观测判决前信号 5TP6，作为同步通道；通道 2 观测判决后信号 5TP4，观测分析判决后信号是否正确。Q 路信号判决观测：用示波器通道 1 观测判决前信号 5TP7，作为同步通道；通道 2 观测判决后信号 5TP5，观测判决前后信号是否正确。一般情况下，判决电平为可调量，实验中为了方便，将判决电平设置为固定值，其值为判决前信号的中间电平。

实验结果与分析：
如图所示，示波器黄色通道（CH1）连接 I/Q 路判决前信号 5TP6，青色通道（CH2）连接 I/Q 路判决后信号 5TP4。



I 路判决前/后信号



Q 路判决前/后信号

实验观测表明，I 路和 Q 路的判决器工作正常：判决后数字信号（5TP4 和

5TP5）与判决前模拟信号（5TP6 和 5TP7）的极性保持一致，符合“正→1、负→0”的映射关系。判决时刻准确，位于符号周期中间的最佳采样点；判决延迟很小，信号波形规整，无明显误判现象。

系统性能分析（基带数据为“15-PN”“128K”）

（1）加噪实验

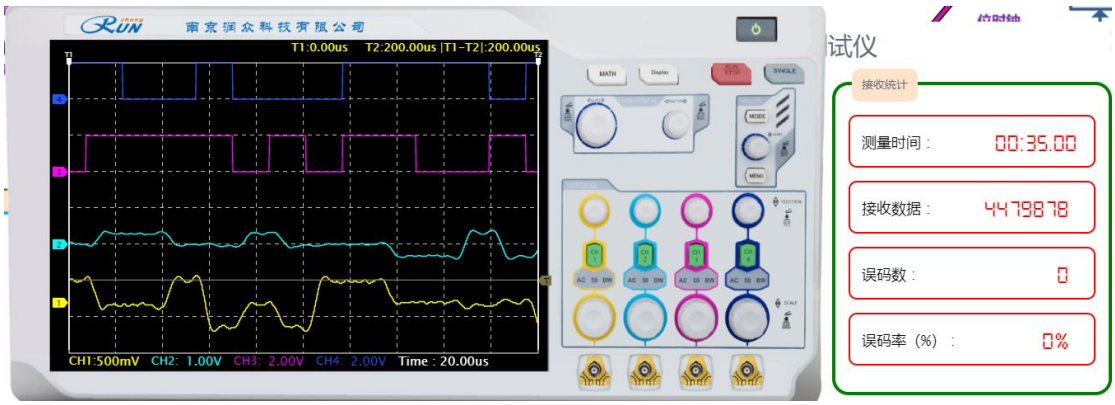
在前面实验步骤中，噪声源默认设置为 0，没有经过模拟信道。为测试 QPSK 解调性能，下面为调制信号添加噪声后再解调。逐渐调节“噪声源”输出的旋钮，可改变噪声源的幅度。

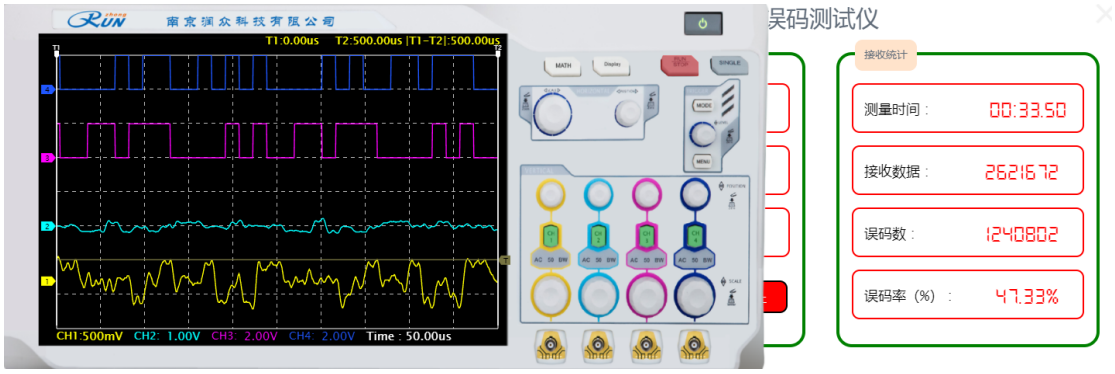
（2）QPSK 加噪后解调及星座图观测

用示波器分别观测：I 路判决前信号 5TP6 和 Q 路判决前信号 5TP7。逐渐增大噪声电平，分析判决后信号 5TP4 和 5TP5 是否受噪声影响，在什么情况下会出现判决误码，并结合判决后信号 5TP4 和 5TP5 对比。将示波器调到“XY”模式，然后将双通道分别接 5TP6 与 5TP7，观测 QPSK 解调端星座图，
逐渐调节噪声电平，观察星座图变化，分析其在什么情况下会出现判决误码。

实验结果与分析：

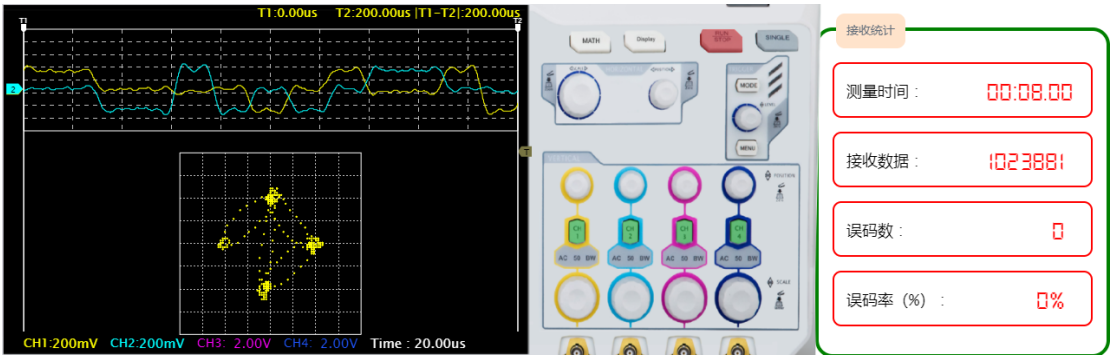
如图所示，示波器黄色通道（CH1）连接 I 路判决前信号 5TP6，青色通道（CH2）连接 Q 路判决前信号 5TP7，紫色通道（CH3）连接 I 路判决后信号 5TP4，蓝色通道（CH4）连接 Q 路判决后信号 5TP5。

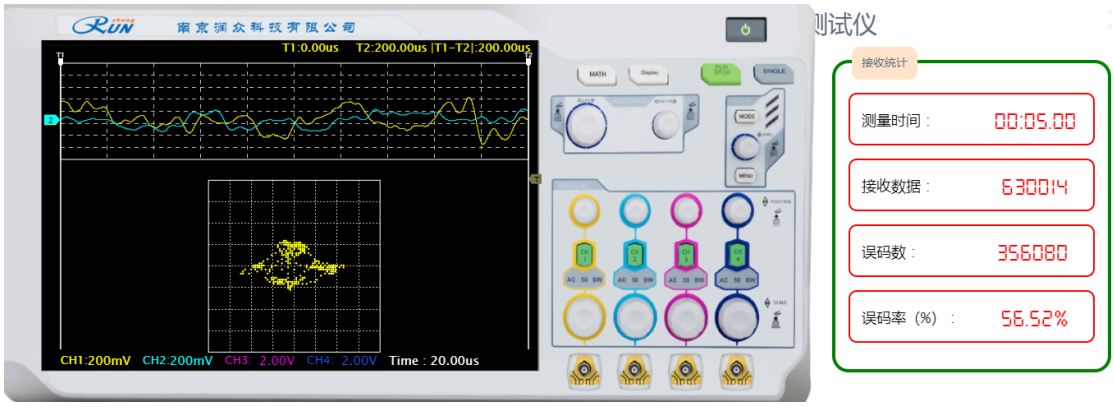




当噪声在采样时刻的瞬时幅度超过信号幅度且极性相反时，叠加后的信号极性发生反转，导致判决错误。

随着噪声电平增大，判决前信号波形恶化，判决误码从无到有并逐渐增多，直至完全无法正确解调。





逐渐增大噪声强度时发生观察到以下结果：
星座点扩散：噪声导致接收信号矢量端点围绕理想点随机波动，在星座图上表现为点的扩散。扩散半径（标准差）反映了噪声的强度。
点间交叠：当扩散半径增大到与点间距离相当时，相邻象限的点开始交叠，意味着判决时可能将属于一个符号的点误判为相邻符号，误码率显著上升。
由此可以得出结论：星座点的扩散程度直接反映了噪声大小和信噪比水平。点间交叠是误码率显著上升的直观标志。误码产生的临界条件：当噪声瞬时幅度超过信号幅度且极性相反时，发生误码。误码易发生在信号过零点附近（幅度最小处）。

四、问题回答

1）QPSK 是否存在相位模糊现象？如果有，原因是什么？

答：QPSK 存在相位模糊现象。其根本原因在于 QPSK 信号星座图具有四重旋转对称性（即旋转 90°、180°、270°后与自身重合），导致接收端载波恢复环（如 Costas 环）可能锁定在四个等价的稳态相位点（相差 90°的整数倍）上，从而使得解调出的 I、Q 两路数据发生整体性的错乱或极性反转。

2）在基带速率和码型相同的情况下，分析比较 FSK、PSK、QPSK 三种调制方式频谱利用率；

答：在相同基带速率和码型下，三种调制方式的频谱利用率由高到低依次为：QPSK > PSK (BPSK) > FSK。QPSK 每个符号携带 2 比特信息，频谱利用率最高；PSK 每符号携带 1 比特，利用率减半；而 FSK 使用多个频率承载信息，所需带宽随频点数增加而显著展宽，因此频谱利用率最低。

五、心得体会

通过此次 QPSK 调制解调实验，我深刻体会到理论与实践结合的重要性。

原本课本中抽象的星座图、正交调制、载波同步等概念，在示波器上变成了直观的波形与图像——从清晰的四个星座点到噪声中逐渐模糊的散斑，从 Costas 环对载波的精确跟踪到判决器在噪声下的艰难抉择，每一个现象都生动印证了通信原理的核心思想。实验不仅锻炼了我的仪器操作与信号分析能力，更让我认识到一个可靠通信系统背后各个模块精密协作的必要性，以及在实际工程中对抗噪声、相位模糊等问题的设计考量。这次实验巩固了我的专业知识，也让我从实践中更好的学习与运用通信原理的相关知识。